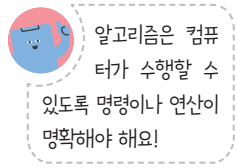
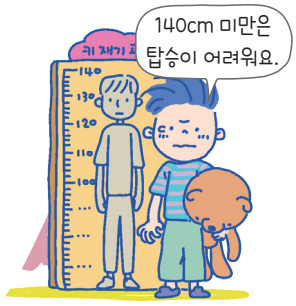
1. 알고리즘의 이해

알고리즘은 문제 해결을 위한 방법이나 절차로 우리는 이미 생활 속 문제 해결을 위해 다양한 알고리즘을 이용하고 있다. 예를 들어 키 제한이 있는 놀이기구 탑승 여부를 판단하는 알고리즘의 흐름은 다음과 같다.

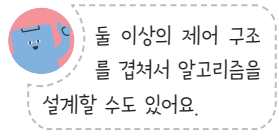


입력	처리	출력
문제 해결에 필요한 데이터의 값을 입력한다.	입력받은 데이터를 조건에 맞게 처리한다.	처리된 결과를 나타낸다.

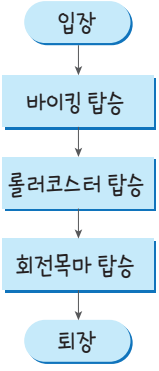


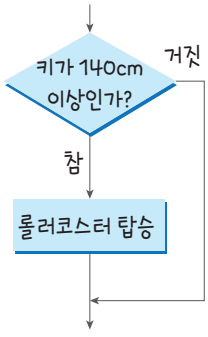
1 알고리즘 설계

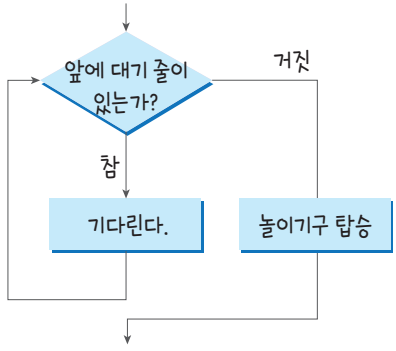
문제 해결을 위한 구체적인 방법을 기술하는 것으로 문제의 특성과 요구 사항을 고려하여 다양한 구조로 설계할 수 있다. 알고리즘은 순차 구조, 선택 구조, 반복 구조를 이용하여 설계할 수 있다.



순차 구조	선택 구조	반복 구조
순서대로 명령을 실행한다.	주어진 조건에 따라 실행하는 명령이나 순서가 달라진다.	주어진 조건에 따라 특정 명령을 반복적으로 실행한다.







2 알고리즘의 표현

설계한 알고리즘은 자연어, 의사 코드, 순서도 등과 같은 방법으로 표현할 수 있다.

- 자연어: 특정한 형식 없이 말이나 글로 표현하는 방법이다.
- 의사 코드: 프로그램 코드를 흉내 내어 알고리즘을 표현하는 방법이다.
- 순서도: 정해진 기호를 이용하여 알고리즘을 표현하는 방법이다.

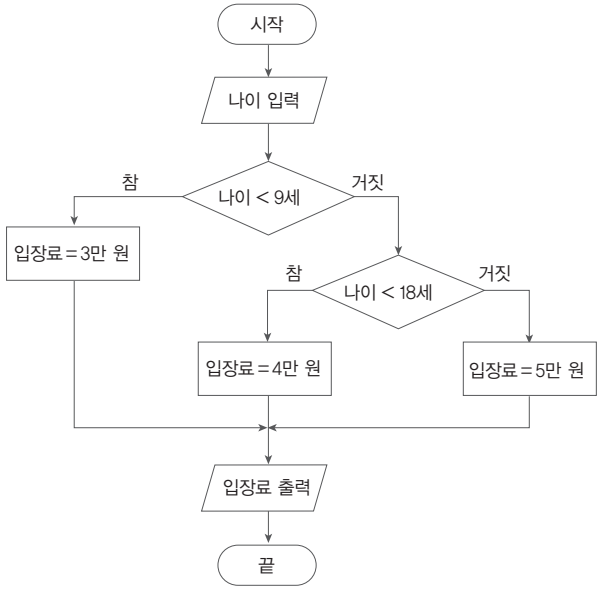
예를 들어 사용자로부터 나이를 입력받아 놀이공원 입장료를 계산하는 알고리즘은 다음과 같이 표현할 수 있다.

자연어	의사 코드
사용자로부터 나이를 입력받는다. 9세 미만이면 입장료는 3만 원이다. 9세 이상이면서 18세 미만이면 입장료는 4만 원이다. 18세 이상이면 입장료는 5만 원이다. 입장료를 출력한다.	나이 입력 만약 나이 < 9세 　입장료 = 3만 원 아니면 　만약 나이 < 18세 　　입장료 = 4만 원 　아니면 　　입장료 = 5만 원 입장료 출력

순서도 기호

기호	의미
	시작과 끝
	조건식
	실행 흐름
	데이터의 입력과 출력
	데이터의 처리

순서도



3 알고리즘의 효율성 분석

효율적인 알고리즘은 프로그램을 실행하여 결과가 나올 때까지 기억 장소의 사용량이 적고 수행 시간이 짧은 알고리즘을 말한다.

효율적인 알고리즘의 조건
- 작업량이 적고 수행 시간이 짧다.
- 기억 장소의 사용량이 적다.

똑같은 입력과 출력을 가진 알고리즘이라도 어떤 방법을 사용하느냐에 따라 알고리즘의 수행 시간에 차이가 발생하기 때문에, 문제 해결에 효율적인 알고리즘을 설계하고 선택해야 한다.

다음은 1부터 100까지의 합을 구하는 알고리즘이다. 수행 시간을 기준으로 두 알고리즘의 효율성을 분석하고 비교해 보자.

알고리즘의 두 조건을 동시에 만족하면 가장 효율적이지만, 두 조건을 모두 만족하기 어렵다면 수행 시간이 짧은 알고리즘을 작성하는 것이 좋아요.

방법 1

1부터 100까지의 숫자를 순차적으로 더한다.

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 100$$
$$= 5050$$

방법 2

오름차순, 내림차순으로 정렬한 숫자들을 서로 더하고, 이들을 더한 횟수를 곱하여 반으로 나눈다.

1	2	…	99	100
100	99	…	2	1
101	101	…	101	101

$$101 \times 100 \div 2 = 5050$$

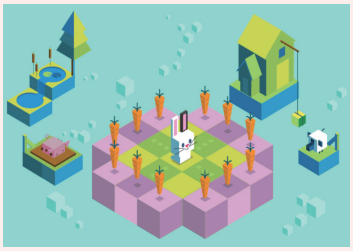
방법 1은 단순하지만 더하는 숫자가 많아질수록 덧셈 연산의 횟수도 증가하여 수행 시간이 증가한다. 방법 2는 덧셈, 곱셈, 나눗셈 연산을 한 번씩만 수행하므로 일정한 수행 시간을 가진다.

활동 5

실습

'Coding for Carrots'은 토끼가 당근을 모두 수집하면 성공하는 퍼즐 게임이다. 4개의 명령어를 조합해서 1단계부터 6단계까지 가장 적은 수의 블록만을 사용하여 문제를 해결해 보자.

[사이트 주소] https://bit.ly/CodingDoodle



▲ 6단계 예시

활동 6

조사 탐구 발표

다음은 사물 인터넷 기술을 접목한 스마트 그늘막에 관한 기사이다. 스마트 그늘막의 자연어 알고리즘을 살펴보고, 의사 코드와 순서도 형태로 작성해 보자.

기존에 설치된 그늘막은 개폐를 수동으로 해야 했다. 하지만 요즘 전국적으로 설치되고 있는 스마트 그늘막은 실시간으로 기상 상황을 확인하고 이에 맞게 스스로 펼치고 접는다. 설정된 기온, 풍량, 일출 · 일몰 시간 등에 따라 자동으로 작동할 수 있어 강풍 등 갑작스러운 기상 상황에 신속하게 대처할 수 있고 별도의 인력이 필요하지 않아 효율적인 관리가 가능하다.

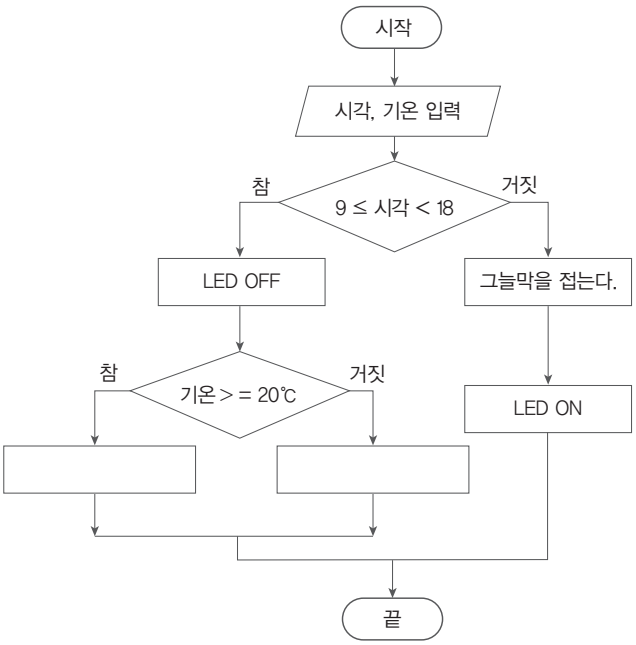
[출처] 정보통신신문(2021. 7. 24.) http://www.koit.co.kr

자연어

① 시각, 기온을 입력받는다.
② 시각이 오전 9시부터 오후 6시 사이라면 LED를 끈다.
③ 시각이 오전 9시부터 오후 6시 사이면서 기온이 20℃ 이상일 때 그늘막을 펼친다.
④ 시각이 오전 9시부터 오후 6시 사이면서 기온이 20℃ 미만일 때 그늘막을 접는다.
⑤ 시각이 오후 6시부터 오전 9시 사이라면 그늘막을 접고, LED를 켠다.

의사 코드

시각, 기온 입력
만약 오전 9 <= 시각 < 18
    LED OFF

아니면
    그늘막 접기
    LED ON

순서도